



UNIVERSIDADE SENAI CIMATEC

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial

Dissertação de Mestrado

**Desenvolvimento de sensores eletromecânicos por tecnologia
de deposição thick film visando aplicações em sistemas
robóticos cirúrgicos baseados em soft robotics**

Apresentada por: Juca Maria Nascimento Ribeiro
Orientador: Prof(a). Dr(a). Rodrigo Santiago Coelho
Coorientador: Prof(a). Ms(a). Jonathan Costa Negri

Mês de 202X

Juca Maria Nascimento Ribeiro

**Desenvolvimento de sensores eletromecânicos por tecnologia
de deposição thick film visando aplicações em sistemas
robóticos cirúrgicos baseados em soft robotics**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Industrial, Curso de Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial da Universidade SENAI CIMATEC, como requisito parcial para a obtenção do título de **Mestre em Gestão e Tecnologia Industrial**.

Orientador: Prof(a). Dr(a). Rodrigo Santiago Coelho

Coorientador: Prof(a). Ms(a). Jonathan Costa Negri

Salvador

Ano

REMOVER ESSE TEXTO DA VERSÃO FINAL E SUBSTITUIR PELA **FICHA CATALOGRÁFICA** QUE DEVE ESTAR NO VERSO DA FOLHA DE ROSTO

Universidade SENAI CIMATEC

Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Industrial

Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial

A Banca Examinadora, constituída pelos professores abaixo listados, leram e recomendam a aprovação da Dissertação de Mestrado, intitulada “Desenvolvimento de sensores eletromecânicos por tecnologia de deposição thick film visando aplicações em sistemas robóticos cirúrgicos baseados em soft robotics”, apresentada no dia (dia) de (mês) de (ano), como requisito parcial para a obtenção do título de **Mestre em Gestão e Tecnologia Industrial**.

Orientador:

Prof. Dr. Prof(a). Dr(a). Rodrigo Santiago Coelho
Universidade SENAI CIMATEC

Membro externo da Banca:

Prof. Dr. Nome completo
Instituição do membro da banca

Membro externo da Banca:

Prof. Dr. Nome completo
Instituição do membro da banca

(Substituir pela folha de assinaturas oficial para a impressão final)

Dedico este trabalho a ... inserir a dedicatória aqui...

Agradecimentos

Inserir os agradecimentos aqui

Salvador, Brasil
dia de Mês de 202X

Juca Maria Nascimento Ribeiro

Resumo

Escreva aqui o resumo da dissertação, incluindo os contextos geral e específico, dentro dos quais a pesquisa foi realizada, o objetivo da pesquisa, assunção filosófica, os métodos de pesquisa usados e as possíveis contribuições que o que é proposto pode trazer à sociedade.

Palavras-chave: Palavra-chave 1; Palavra-chave 2; Palavra-chave 3; Palavra-chave 4; Palavra-chave 5 (inserir de 3 a 6 palavras-chave)

Abstract

Escreva aqui, em inglês, o resumo da dissertação, incluindo os contextos geral e específico, dentro dos quais a pesquisa foi realizada, o objetivo da pesquisa, assunção filosófica, os métodos de pesquisa usados e as possíveis contribuições que o que é proposto pode trazer à sociedade.

Keywords: Keyword 1; Keyword 2; Keyword 3; Keyword 4; Keyword 5 (inserir de 3 a 6 palavras-chave)

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Definição do problema	3
1.2	Objetivo	3
1.2.1	Objetivos Específicos	3
2	Revisão da Literatura	5
2.1	Título da primeira seção	5
2.2	Título da segunda seção	6
2.2.1	Título da primeira subseção	6
2.2.2	Título da segunda subseção	6
2.2.2.1	Título da primeira subsubseção	6
2.2.2.2	Título da segunda subsubseção	6
2.3	Título da n -ésima seção	6
3	Material e Métodos	10
3.1	Título da primeira seção	10
3.2	Título da segunda seção	10
3.3	Título da n -ésima seção	10
4	Resultados e Discussão	11
4.1	Resultados	11
4.2	Discussão	11
5	Conclusões	12
5.1	Conclusões	12
5.2	Contribuições	12
5.3	Atividades Futuras de Pesquisa	12
	Referências	13

Lista de Tabelas

2.1	Tabela teste.	5
2.2	Dados do APL de Confecções de Salvador	6

Lista de Figuras

2.1	Logotipo da Universidade SENAI CIMATEC.	8
2.2	Logotipo da Universidade SENAI CIMATEC.	8
2.3	Exemplo de Agrupamentos.	9

Lista de Siglas

PPGMCTI ..	SENAI CIMATEC
WWW	World Wide Web

Lista de Símbolos

∂		Bla bla bla
$\prod$		ble ble ble

1. Introdução

Em Cruz, Oliveira e Correia (2024) é apontada a crescente demanda por serviços da área de saúde, associado ao envelhecimento populacional e à necessidade de procedimentos cada vez mais precisos, impulsionando a adoção de novas tecnologias no ambiente hospitalar. Nesse contexto, sistemas robóticos vêm sendo incorporados progressivamente às atividades médicas, contribuindo para o aumento da eficiência operacional, da segurança dos procedimentos e da qualidade do atendimento aos pacientes.

Atualmente a robótica está inserida em diversos aspectos do ambiente hospitalar, incluindo cirurgia assistida, reabilitação física, telepresença, monitoramento remoto de pacientes, transporte de materiais hospitalares, desinfecção de ambientes e treinamento médico. Fica evidente então o potencial da robótica em auxiliar os profissionais da saúde, assistindo em procedimentos complexos e de alta precisão, reduzindo erros operacionais e aumentando a eficiência dos serviços hospitalares.

Entre as diversas aplicações da robótica no setor médico a que mais se destaca é a robótica cirúrgica, a mesma se destaca como uma das áreas com maior desenvolvimento tecnológico. Os sistemas robóticos permitem maior precisão dos movimentos, melhoria no campo de visão operatório e ampliar as possibilidades de realização de procedimentos minimamente invasivos, contribuindo para melhores resultados clínicos e redução do tempo de recuperação dos pacientes.

Apesar da grande aplicabilidade dos sistemas robóticos convencionais, muitos desses sistemas são baseados em plataformas rígidas o que dificulta a adaptação dos mesmos ao ambiente anatômico, aumentando assim o risco de interação com tecidos biológicos delicados. Dessa forma, novas abordagens passaram a ser desenvolvidas, visando maior segurança e flexibilidade nos dispositivos médicos robóticos.

Nesse cenário surge a *Soft Robotics*, uma área da robótica inspirada em sistemas biológicos que utiliza materiais flexíveis e deformáveis para permitir uma interação mais segura com o corpo humano. Segundo Rodrigue e Kim (2024), os robôs cirúrgicos flexíveis apresentam elevado potencial para aplicações médicas por serem capazes de navegar em estruturas anatômicas complexas e realizar procedimentos minimamente invasivos com maior adaptabilidade e menor risco de danos aos tecidos.

Fei et al. (2025) define robôs flexíveis medicinais como sendo um sistema primariamente composto por materiais com elasticidade comparável a de tecidos biológicos, desenvolvidos para diagnóstico, tratamento, assistência e reabilitação. Nesse contexto, a *Soft Robotics* emerge como uma abordagem promissora ao empregar materiais flexíveis e deformáveis capazes de reproduzir características encontradas em organismos biológicos, proporcionando maior adaptabilidade e segurança durante procedimentos médicos (RODRIGUE; KIM, 2024).

Dessa maneira o interesse científico pela área de *Soft Robotics* voltada a medicina apresenta crescimento significativo nas últimas duas décadas. Segundo Fei et al. (2025) o número de publicações relacionadas a robótica flexível voltada a medicina aumentou de aproximadamente 20 trabalhos anuais em 2005 para cerca de 600 trabalhos em 2024, o que deixa evidente a rápida

expansão da área.

Assim, o desenvolvimento da área de *Soft Robotics* é acompanhando pelo desenvolvimento de diversas estratégias de atuação, cada uma apresentando suas próprias características de força, flexibilidade, controle e aplicabilidade clínica. Entre as principais tecnologias encontram-se sistemas Pneumáticos, Magnéticos, acionados por tendões, mecanismos de tubos concêntricos, materiais inteligentes e sistemas Híbridos (RODRIGUE; KIM, 2024).

Os diversos sistemas atendem as diversas possibilidades de aplicação desses manipuladores flexíveis, que não se limitam ao âmbito cirúrgico, os mesmos podem ser aplicados em colonoscópias, endoscópias, cateters inteligentes, entrega direcionada de medicamentos, diagnóstico médico e assistência cardíaca, além de serem aplicados em cirurgias minimamente invasivas (CMI). Dessa forma, é visível que a área de aplicações para *Soft Robots* cirúrgicos é muito vasta e apresenta contínuo crescimento (RODRIGUE; KIM, 2024).

Dentro do cenário dos *Soft Robots*, apesar de existirem diversas aplicações e inúmeras vantagens existem também desafios significativos ligados ao monitoramento dos estados mecânicos durante a operação. Diferentemente dos robôs convencionais, cujos movimentos são rígidos e baseados em graus de liberdade limitados, os robôs flexíveis apresentam deformações contínuas e grande adaptabilidade ao ambiente, tornando a determinação de sua posição, orientação e interação com superfícies mais complexa e desafiadora. Dessa forma, o desenvolvimento de técnicas de sensoriamento se tornou um dos principais desafios da área (LIN; GAMBOA-GONZALEZ; WEHNER, 2021).

Lin, Gamboa-Gonzalez e Wehner (2021) destacam que um robô mole pode demandar de uma quantidade significativa maior de sensoriamento em comparação a um robô rígido convencional. Sistemas flexíveis necessitam de monitoramento contínuo de parâmetros como deformação, flexão, torção alongamento, e pressão distribuída ao longo da estrutura.

Dentro desse contexto um robô mole necessita para realizar tarefas com precisão de um sistema capaz de fornecer informações sobre a sua própria configuração mecânica. Essa capacidade, conhecida como propriocepção, permite monitorar parâmetros como deformação, curvatura, alongamento e posição, fornecendo dados essenciais para estratégias de controle em malha fechada. Para além da propriocepção, os robôs moles necessitam de um bom sistema de sensoriamento para obter informações sobre o ambiente ao seu redor, o sensoriamento tátil permite identificar forças de contato, pressão e características dos objetos manipulados, sendo especialmente relevantes em aplicações médicas que envolvem interações diretas com tecidos biológicos sensíveis (ZHOU et al., 2024).

Dessa maneira, diversas tecnologias de sensoriamento vêm sendo investigadas para aplicações em *Soft Robots*, incluindo sensores piezoresistivos, piezocapacitivos, piezoelétricos, ópticos e magnético. Cada abordagem apresenta vantagens e limitações relacionadas a flexibilidade, sensibilidade, custo de fabricação, integração aos atuadores deformáveis e etc (ZHOU et al., 2024).

1.1 Definição do problema

Conforme discutido anteriormente, sistemas robóticos baseados em *Soft Robotics* apresentam elevada capacidade de deformação, adaptação geométrica e interação segura com ambientes e estruturas delicadas, características que os tornam promissores para aplicações médicas e cirúrgicas. Entretanto, a elevada flexibilidade desses sistemas também impõe desafios significativos relacionados ao monitoramento de sua configuração mecânica e à determinação precisa de sua interação com o ambiente. Diferentemente dos robôs rígidos convencionais, cujos movimentos podem ser descritos a partir de um conjunto limitado de juntas e sensores, os manipuladores flexíveis possuem deformações contínuas distribuídas ao longo de toda a estrutura, exigindo soluções de sensoriamento capazes de fornecer informações em tempo real sobre posição, curvatura, deformação e forças de contato (LIN; GAMBOA-GONZALEZ; WEHNER, 2021; ZHOU et al., 2024).

Nesse contexto, entram os sensores flexíveis, que se tornam elementos fundamentais para o desenvolvimento de sistemas de propriocepção e controle em malha fechada. Diferindo assim dos sensores rígidos convencionais que apresentam limitações relacionadas à baixa conformabilidade mecânica, aumento de volume, restrições de integração em estruturas deformáveis e redução da capacidade de adequação aos movimentos complexos característicos dos robôs moles (QIU et al., 2025).

1.2 Objetivo

O objetivo geral do presente trabalho visa o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de posição/movimentação para um manipulador flexível voltado a robótica cirúrgica

1.2.1 Objetivos Específicos

1. Desenvolver uma rota de fabricação por direct write de sensores piezocapacitivos flexíveis em filme condutivo de prata sobre TPU, caracterizando seu desempenho eletromecânico e validando sua aplicabilidade em um protótipo de soft robotics.
2. Selecionar e caracterizar grades de TPU (dureza Shore A, espessura, módulo) fadiga prematura.
3. Otimizar o tratamento de superfície do TPU (UV-ozônio — variando tempo/intensidade) para aumento de adesão da tinta de prata, com metodologia análoga à que você já vem aplicando em poliimida (ângulo de contato, Owens-Wendt, FTIR-ATR).
4. Otimizar parâmetros de impressão no Voltera Nova (velocidade, altura do bico, número de passes, viscosidade da tinta) para filmes de prata com espessura e continuidade controladas sobre substrato elastomérico.
5. Caracterizar morfologicamente os filmes (perfilometria, microscopia óptica/SEM, possivelmente AFM) antes e após ciclos de deformação.
6. Caracterizar eletromecanicamente os sensores: gauge factor (adicionar fórmula de G_f corretamente por (drift) e estabilidade sob ciclagem (centenas a milhares de ciclos)).

7. Avaliar estratégias de encapsulamento (camada protetora) para mitigar oxidação da prata e delaminação sob deformação cíclica.
8. Integrar e validar o sensor em um protótipo demonstrativo de soft robotics (ex.: Dedo de garra pneumática ou atuador flexionável instrumentado), avaliando a correlação entre sinal elétrico e ângulo/posição.

2. Revisão da Literatura

Neste capítulo, apresenta-se uma análise crítica e sintética da literatura existente sobre um tema específico. A revisão bibliográfica tem como objetivo identificar, avaliar e organizar as informações já produzidas por outros investigadores sobre o tema em questão.

2.1 Título da primeira seção

Para citar os autores que serão usados na argumentação da pesquisa, usa-se:

- Para artigos publicados em periódicos científicos use (SOBRENOME01, 1998);
- Para trabalhos completos publicados em anais de congressos use (SOBRENOME02; SOBRENOME01; SOBRENOME03, 1999);
- Para livros publicados use (SOBRENOME01; SOBRENOME04, 2005);
- Para dissertações de mestrado use (SOBRENOME05, 2009);
- Para tese de doutorado use (SOBRENOME03, 2002);

Tabela 2.1: Tabela teste.

Título 01	Título 02	Título 03	
		ST 3.1	ST 3.2
Ex1	20/7/2009	3.55	1.8
Ex2	01/8/2009	4.67	1.8

2.2 Título da segunda seção

2.2.1 Título da primeira subseção

2.2.2 Título da segunda subseção

2.2.2.1 Título da primeira subsubseção

2.2.2.2 Título da segunda subsubseção

2.3 Título da n -ésima seção

A seguir, mostra-se um exemplo de uso de citação literal. De acordo com Sobrenome02, Sobrenome01 e Sobrenome03 (1999, p. 21),

O texto ‘copiado’ de um determinado autor que contenha mais de três linhas deve ser apresentado desta forma e não diretamente no parágrafo.

Segundo Mota (2002), a internet é bla bla bla.

Tabela 2.2: Síntese dos valores das propriedades de redes obtidas do APL de Confeccões de Salvador.

Propriedades	Valores
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85

Continua na próxima página

Tabela 2.2 – Continuação

Propriedades	Valores
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412
Quantidade de empresas (n)	85
Coeficiente de aglomeração médio (C)	0,0822921
Caminho mínimo médio (L)	3,12605
Média dos graus de vértices ($\langle k \rangle$)	4,09412

Figura 2.1: Logotipo da Universidade SENAI CIMATEC.



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 2.2: Logotipo da Universidade SENAI CIMATEC.



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 2.3: Exemplo de Agrupamentos.



(c) Agrupamento baseado em Contigüidade.

Fonte: Elaborado pelo autor

3. Material e Métodos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.1 Título da primeira seção

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

3.2 Título da segunda seção

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

3.3 Título da n -ésima seção

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

4. Resultados e Discussão

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4.1 Resultados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.2 Discussão

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

5. Conclusões

Chegou a hora de apresentar o apanhado geral sobre o trabalho de pesquisa feito, no qual são sintetizadas uma série de reflexões sobre a metodologia usada, sobre os achados e resultados obtidos, sobre a confirmação ou rechaço da hipótese estabelecida e sobre outros aspectos da pesquisa que são importantes para validar o trabalho. Recomenda-se não citar outros autores, pois a conclusão é do pesquisador. Porém, caso necessário, convém citá-lo(s) nesta parte e não na seção seguinte chamada **Conclusões**.

5.1 Conclusões

Brevemente comentada no texto acima, nesta seção o pesquisador (i.e. autor principal do trabalho científico) deve apresentar sua opinião com respeito à pesquisa e suas implicações. Descrever os impactos (i.e. tecnológicos, sociais, econômicos, culturais, ambientais, políticos, etc.) que a pesquisa causa. Não se recomenda citar outros autores.

5.2 Contribuições

Apresentar as contribuições teóricas e práticas que a pesquisa e o(s) seu(s) resultado(s) trazem.

5.3 Atividades Futuras de Pesquisa

Esta é uma seção breve, uma vez que o pesquisador apresenta as idéias que serão desenvolvidas e/ou as atividades que já estão em andamento, de maneira que a pesquisa realizada seja complementada ou ampliada. Com esta seção, o pesquisador indica implicitamente que o trabalho não acabou e que seu interesse continua ativo.

Referências Bibliográficas

- CRUZ, E. M. G. N. V.; OLIVEIRA, S.; CORREIA, A. Robotics applications in the hospital domain: A literature review. *Applied System Innovation*, MDPI, v. 7, n. 6, p. 125, 2024. 1
- FEI, G. et al. Emerging soft medical robots for clinical translations from diagnosis through therapy to rehabilitation. *Materials Science and Engineering R: Reports*, Elsevier, v. 165, p. 100990, 2025. 1
- LIN, K.-Y.; GAMBOA-GONZALEZ, A.; WEHNER, M. Soft robotic sensing, proprioception via cable and microfluidic transmission. *Electronics*, MDPI, v. 10, n. 24, p. 3166, 2021. 1, 1.1
- MOTA, H. A. *Sei lá*. 2002. URL: www.mota.com.br. 2.3
- QIU, J.; LIU, S.; GUO, Y.; YANG, L.; JIANG, K. Anisotropic flexible pressure/strain sensors: Recent advances, fabrication techniques, and future prospects. *CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL*, v. 504, JAN 15 2025. ISSN 1385-8947. 1.1
- RODRIGUE, H.; KIM, J. Soft actuators in surgical robotics: a state-of-the-art review. *Intelligent Service Robotics*, v. 17, p. 3–17, 2024. 1
- SOBRENOME01, A. Título do artigo. *Revista científica*, v. 2, n. 13, p. 10–23, 1998. 2.1
- SOBRENOME01, A.; SOBRENOME04, A. *Título do livro*. Cidade blá blá blá: Editora, 2005. 2.1
- SOBRENOME02, A.; SOBRENOME01, A.; SOBRENOME03, A. Título do trabalho completo. In: *Congresso Internacional*. Cidade, Estado, País: Editora, 1999. v. 1, p. 1–13. 2.1, 2.3
- SOBRENOME03, A. *Título da tese de doutorado*. Tese (Doutorado em outra coisa) — Instituição, Cidade, 2002. 2.1
- SOBRENOME05, A. *Título da dissertação de mestrado*. Dissertação (Mestrado em alguma coisa) — Instituição, Cidade, 2009. 2.1
- ZHOU, S.; LI, Y.; WANG, Q.; LYU, Z. Integrated actuation and sensing: Toward intelligent soft robots. *Cyborg and Bionic Systems*, v. 5, p. 0105, 2024. 1, 1.1

Juca Maria Nascimento Ribeiro

Salvador, Mês de 202X.